

ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS

Camilla N.

Contents

ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS: APLICADA À PLATAFORMA TERAPÊUTICA PrP-V127	2
Parte 2 da Tese — Continuidade Metodológica Realizada	2
NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO <i>ETRIZAÇÃO</i>	2
NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO <i>ETRIZAÇÃO</i>	3
RESUMO	3
ABSTRACT	3
SUMÁRIO	3
LISTA DE SIGLAS	4
CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO	4
PRODUTO FINAL — ESTA É A TESE (declaração de abertura)	4
1.1 Problema	4
1.2 Justificativa	5
1.3 Questões de pesquisa	5
1.4 Objetivos	5
1.5 Hipóteses	5
1.6 Estrutura do documento	5
1.7 Componentes M1–M5 (tabela validada pela autora) e natureza do escopo	6
CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTAÇÃO	7
2.1 Doenças priônicas: o gargalo terapêutico que motiva a continuidade	7
2.2 A família dos métodos antecipatórios e os in-silico trials	7
2.3 Posicionamento da etrização (corroborando H3)	7
2.4 Fundamento epistemológico: a etrização como operação ontológica	8
2.5 Síntese	8
CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA	8
3.1 O método nomeado: etrização computacional (<i>Computational Etrization</i>)	8
3.2 Formulação matemática com proveniência (equações herdadas ESCRITAS nesta tese) . .	10
3.3 Base de Validade (MANDATÓRIA — exigência do guardião)	10
3.4 A tese em forma experimental — o mapeamento análogo (diretriz da autora, 28/08) . . .	11
CAPÍTULO 4 — RESULTADOS	12
4.1 Os resultados da tese são os resultados da simulação já realizada	12
4.2 M1 — Estimador <code>_obs</code> : o dado parametrizado como instrumento	13
4.3 M2 — Freeze de execução: o que trava antes do primeiro organoide	13
4.4 M3 — Loop de re-parametrização (o coração anti-hindsight)	13
4.5 M4 — Método de seleção de parceiro: assertividade por método (SLR-análogo)	13
4.6 M5 — Infraestrutura de continuidade (guardião + runbook)	14
CAPÍTULO 5 — ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS	14

5.1 Achados e impactos	14
5.2 Áreas correlatas com a mesma usabilidade	14
5.3 Próximas abordagens (declaração mandatória conforme metodologia)	14
CAPÍTULO 6 — DISCUSSÃO	15
6.1 Promessas e limites desta Parte 2	15
6.2 Discussão: o que os resultados significam e o que não significam	15
CAPÍTULO 7 — CONCLUSÕES POR OBJETIVO	15
APÊNDICE A — Inventário dos artefatos da Parte 2 (verificável em disco)	16
REFERÊNCIAS E CONCORDÂNCIA	17
Referências (38 fontes do registro, geradas do manifest)	17
Fontes complementares (skill-scout; verificação completa pendente — snippet-level)	18
Concordância claims → referências (régua da autora: claim sem referência é inaceitável)	18
<i>Parte 2 {SEM ANO} — o resultado define; as fases são estimativas. Toda cifra deste manuscrito vem de JSON arquivado ou do registro E (regra: nunca digitar valor). Gated: guardian R0-R3, 0 BLOCKED exigido.</i>	19

ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS: APLICADA À PLATAFORMA TERAPÊUTICA PrP-V127

Parte 2 da Tese — Continuidade Metodológica Realizada

AUTORA: Camilla N. (*correspondente*)

FICHA ACADÊMICA — A PREENCHER PELA AUTORA APÓS LEITURA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: **ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:**

ORIENTADORA: **COORDINADORA:** **DOCUMENTO:**

Parte 2 da tese (companion validado da Parte 1, release v3.0) · v1 · 2026-08-28 **NATUREZA:** tese baseada em simulação computacional — G0 validado por simulação; dados reais de pesquisa em ambiente simulado; forma experimental análoga (§ “mapeamento análogo”)

NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO *ETRIZAÇÃO*

Este documento introduz o termo **etrisação** como neologismo científico composicional intencional. O radical *etr-* evoca, por extração morfológica deliberada (não derivação etimológica), a evolução *essere*→*estre*→*être* da raiz indo-europeia *es- (‘ser’) — o **potencial de vir a ser** — e o *atrium* latino — a **antecâmara** entre o virtual e o real. **Etrização** nomeia o estado do conhecimento que esta tese produz e entrega: um sistema operacionalizado computacionalmente a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto e preditivamente informativo, **ainda não validado empiricamente** — e por isso mesmo capaz de fundamentar as pesquisas subsequentes que o atualizarão. Como o ‘átomo’ nomeou antes da prova um objeto que fundou ciência, ‘etrisação’ nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde. O método que a produz, com seus passos e garantias, é a etrisação (Cap. 3); a operação técnica central é a parametrização com proveniência (§3.2). Cinco critérios distinguem uma etrisação de mera simulação — cadeia de dados explícita, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — **todos cumpridos e auditáveis nesta tese**. E, como mandato: toda a simulação aqui se alimenta exclusivamente de fatos e dados amplamente divulgados na literatura publicada [C054|E009, E010, E007, E031, E032, E033].

NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO ETRIZAÇÃO

Este documento introduz o termo **Etrização** como novo nome para o método de pesquisa aqui formalizado (anteriormente etrização computacional). O radical *etr-* evoca, por extração morfológica deliberada (não derivação etimológica), a evolução *essere*→*estre*→*être* da raiz indo-europeia ***es-** ('ser') — o **potencial de vir a ser** — e o *atrium* latino — a **antecâmara** entre o virtual e o real. Em inglês: **Computational Etrization**.

Etrização Computacional nomeia o processo de investigação que esta tese realiza: um sistema operacionalizado em ambiente computacional a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto e preditivamente informativo, **ainda não validado empiricamente** — e por isso mesmo capaz de fundamentar as pesquisas subsequentes que o atualizarão. Como o 'átomo' nomeou, antes da prova, um objeto que fundou ciência, 'etrização' nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde.

Cinco critérios distinguem uma etrização de mera simulação — cadeia de dados explícita, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — **todos cumpridos e auditáveis nesta tese**.

Nota da autora (mandato): toda a simulação aqui se alimenta exclusivamente de fatos e dados amplamente divulgados na literatura. Nenhum dado foi inventado.

RESUMO

Introdução. Doenças priônicas são 100% fatais e seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega. A Parte 1 desta tese construiu, por auditoria sistemática, física de transporte, calibração bayesiana e simulação humanizada, uma plataforma de contenção terapêutica (PrP-V127) com limiar adimensional =0,333 — *executada, aprovada e reproduzida em dois ambientes computacionais*. **Objetivo.** Esta Parte 2 formaliza e realiza a continuidade: (i) nomeia e formaliza o método de pesquisa que a sustenta — a etrização computacional, passos P0–P6; (ii) estabelece a Base de Validade com linhagem completa de cada dado (*quem*→*espécie*→*validação cruzada*→*código*→*parametrização*→*resultado*); (iii) declara a tese em forma experimental análoga, na qual o sujeito da pesquisa é o conjunto *papers+fontes+código+simulação*; (iv) entrega os resultados da tese como os próprios achados [SIM] já executados; e (v) documenta, como método replicável, a seleção futura de parceiros (SLR-análogo) sem executá-la. **Método.** etrização P0–P6 sobre base E-registrada (38 fontes), motores determinísticos auto-testados (conservação de massa 100%; erro de Thiele 0,5%), colheita sob critérios pré-declarados, prognósticos travados por release antes de qualquer medição, estimador *_obs* calibrado por simulação (veredito pré-declarado; fronteira de decisão com *bias* −0,008; *v1.1* interpolada testada e rejeitada), guardião recursivo R0–R3 em dois perfis de superfície. **Resultados.** Limiar =0,333; três regras de design; colheita de sensibilidade com predição discriminadora (C50 insensível em faixa 10×; forma funcional falseável por dose-resposta); quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound; tabela-decisão derivada frente biomassa (margem de raio satura cedo; biomassa é a coordenada informativa); registro de 54 claims, 38 fontes, 48 fatos numéricos com validação por máquina. **Conclusão.** A tese está realizada — e é uma etrização: entregue, rotulada, auditável — nos termos da etrização: continuar pesquisa por simulação parametrizada sem substituir o laboratório — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, os passos seguintes já estarão avançados (P6, antecipação bancada).

Palavras-chave: etrização; príons; simulação computacional; etrização computacional; PrP-V127; doença de Creutzfeldt-Jakob; metodologia de pesquisa; in-silico.

ABSTRACT

(*companion EN — manuscript_Parte2_v1_EN.md; keywords: prions; computational simulation; Computational Etrization; PrP-V127; Creutzfeldt-Jakob disease; research methodology; in-silico*)

SUMÁRIO

NOTA À LEITURA — Sobre o termo Etrização pré-textual

1. **INTRODUÇÃO** — Problema · Justificativa · Questões Q1-Q3 · Objetivos (Geral + OE1-OE5) · Hipóteses H1-H3 · Estrutura
2. **FUNDAMENTAÇÃO** — Gargalo terapêutico (6 falhas registry-bound) · Métodos antecipatórios e in-silico trials · Posicionamento da etrização · Síntese
3. **METODOLOGIA** — O método nomeado: etrização computacional P0-P6 · Formulação matemática (ADR, freeS, , relógio, estimador) · Base de Validade (linhagem) · Tese em forma experimental (mapeamento análogo)
4. **RESULTADOS** — Resultados [SIM] da simulação realizada · Figuras · Componentes (estimador, freeze dormant, loop, seleção como método, infraestrutura)
5. **ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS** — Achados · Impactos por camada · Áreas correlatas · Declaração mandatória (base simulada + lab necessário + dados humanos = passo à frente)
6. **DISCUSSÃO** — Promessas e limites · O que os resultados significam e não significam
7. **CONCLUSÕES POR OBJETIVO** — OE1-OE5 alcançados · Hipóteses H1-H3 · Síntese final

REFERÊNCIAS (38 fontes ABNT + concordância 54 claims→refs) · APÊNDICE A — Inventário de artefatos

LISTA DE SIGLAS

ETRIZAÇÃO/etrização computacional — o método nomeado desta tese (neologismo composicional; en: Computational Etrization) · — fração de replicação remanescente no pico secretor, $(1 + c_pico)^1$ · — força de capping · G0-sim/G0-wet — gates computacional/organoide · T1/T2/T3 — níveis de aceitação · [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN] — tiers de dado · SLR — revisão sistemática de literatura · WB — western blot · PPS — pentosan-polissulfato · CrI — intervalo de credibilidade · ADR — advecção-difusão-reação · ECS — espaço extracelular

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

PRODUTO FINAL — ESTA É A TESE (declaração de abertura)

Este manifesto (v6) é a tese realizada. A Parte 1 produziu os achados (manifesto v5, release v3.0); o **G0** foi validado por simulação computacional — executado, aprovado e reproduzido em dois ambientes; e a continuidade está realizada nos termos da etrização (P0-P6). Os dados são **reais de pesquisa**: cinética murina publicada [E009], dados de organoide humano publicados [E007], parâmetros de transporte humano in-vivo [E010], código aberto — **parametrizados para humanos e executados em ambiente simulado**, o que garante **aproximação e expectativa quantitativas** (prognóstico falseável) sem reivindicar medição. As claims são reais e registry-bound; o ambiente é simulado; a tese é o produto. **Guardião-2 atesta** como revisor hostil nas quatro dimensões: metodologia, dados, conformidade e conteúdo.

Por que {SEM ANO}: a tese lida com **prognósticos obtidos de dados simulados**. Simulação opera, por natureza, em tempo futuro — independe do ano em que se esteja: a referência a ano não tem impacto sobre a tese, pois as predições são do tipo “o que acontece se”, não “quando acontece”. Por isso o horizonte temporal é declarado vazio por construção, e as durações de fase que porventura apareçam são apenas estimativas de planejamento, nunca promessas.

1.1 Problema

A pesquisa translacional em doenças raras fatais paralisa-se num dilema: sem dado clínico não há financiamento; sem previsão quantitativa, o dado clínico é desperdiçado. Nos príons, esse dilema produziu seis fracassos clínicos sequenciais sem modelo de entrega que os orientasse. A Parte 1 resolveu a metade quantitativa (cálculo de contenção com limiar travado); resta o problema da **continuidade**: como uma tese avança **hoje**, com método, quando a validação de laboratório é essencial mas não é pré-requisito para produzir conhecimento?

1.2 Justificativa

Três razões. (i) **Epistêmica**: simulação parametrizada com dados reais publicados é prognóstico — opera em tempo futuro e não depende de ano; interrompê-la à espera de confirmação reduziria a produção de conhecimento (como a física teórica não esperou testar cada predição). (ii) **Ética/econômica**: cada experimento wet-lab desperdiçado em prion custa meses e recursos escassos; decidir *o que medir, onde e em que dose antes de gastar* é responsabilidade metodológica. (iii) **Metodológica**: as ferramentas (revisão sistemática auditável, código aberto, bayesiana hierárquica, pré-registro) hoje permitem rigor documental equivalente ao experimental — faltava formalizá-lo como método com nome e passos.

1.3 Questões de pesquisa

- **Q1.** É possível formalizar um método de continuidade de pesquisa por simulação computacional com o mesmo rigor documental de uma tese experimental?
- **Q2.** Esse método, aplicado ao caso V127, produz resultados próprios (não meros planos) com validade declarada e linhagem completa?
- **Q3.** Como tal método se posiciona e se diferencia da família existente de métodos antecipatórios (meta-análise, in-silico trials)?

1.4 Objetivos

Geral. Formalizar, demonstrar e documentar a ETRIZAÇÃO — neologismo composicional: estado ontológico de conhecimento simulado com dados reais, ainda não validado empiricamente, capaz de fundamentar pesquisa futura · ETRIZAÇÃO — o estado de conhecimento simulado-baseado-em-dados-reais, potencialmente-realizável · etrização — etrização computacional — como método de continuidade de pesquisa por simulação, realizando a Parte 2 da tese sobre os achados da Parte 1: previsibilidade e antecipação de informação para decisão de pesquisa (o que medir, onde, em que dose, antes de gastar recurso).

Específicos. - **OE1** — Nomear e formalizar a etrização com passos P0–P6 e garantias por passo; nomear o produto como **etrização** [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007]. - **OE2** — Estabelecer a Base de Validade: tríade declarada + linhagem completa dos dados (Cap. 3) [C046|E032, E033]. - **OE3** — Entregar os resultados da tese como os achados [SIM] realizados: limiar, regras, sensibilidade, probabilístico, estimador [C038|E032] [C051|E032, E033] [C052|E032, E033]. - **OE4** — Documentar a continuidade futura como método replicável (loop de re-parametrização; seleção de parceiro SLR-análogo; freeze dormant) sem executá-la [C053|E033]. - **OE5** — Submeter o conjunto a revisão hostil de máquina (guardião R0–R3, dois perfis) e validação expressa da autora.

1.5 Hipóteses

- **H1 (metodológica).** A etrização é formalizável com rigor documental equivalente ao experimental — *predição discriminadora*: um examinador de tese experimental consegue auditá-la trocando apenas os termos do mapeamento análogo (§ Cap. 3) sem perdê-la.
- **H2 (de caso).** A aplicação etrização ao caso V127 gera resultados próprios falsificáveis independentes de medição — *predições travadas desde o release v1.0*: <0,33 contensão; C50 insensível 10×; dose-resposta do braço A6 distingue a forma funcional do capping [C051|E032, E033].
- **H3 (de posicionamento).** A etrização ocupa espaço estrutural distinto dos in-silico trials (que simulam o ensaio): prognóstico travado antes da medição; simulação rotulada; antecipação bancada; pesquisa derivada imediata.

1.6 Estrutura do documento

Cap. 2 fundamentação (Ciclo 2) · Cap. 3 metodologia (etrização; Base de Validade; mapeamento análogo) · Cap. 4 resultados [SIM] · Cap. 5 componentes e continuidade · Cap. 6 discussão e conclusões por objetivo (Ciclo 4) · Referências completas (Ciclo 2) · Apêndices.

1.7 Componentes M1–M5 (tabela validada pela autora) e natureza do escopo

A Parte 2 é a **tese de continuidade** na arquitetura declarada (C049) — e o seu fundamento é a **base validada in-silico**: conforme aclamado antecipadamente, lidamos com dados simulados; o gate computacional G0-sim **executado, aprovado e reproduzido** [C046|E032, E009, E007, E033] É a validação da tese neste estágio. Isto não prende a pesquisa — ao contrário, a liberta para derivar novas pesquisas de cada valor razoável já obtido, sem aguardar cenários de confirmação. A tabela abaixo reenquadra os componentes M1–M5 **sob essa compreensão** (coluna direita) e **aguarda validação expressa da autora**:

#	Componente (ferramenta)	Reenquadramento sob a base validada in-silico	Estado	Artefato
M1	Estimador _obs	instrumento da continuidade: converte qualquer gradiente (simulado hoje; medido amanhã, se a autora quiser) em _obs comparável ao limiar travado	executado e aprovado (§2)	part2_theta_obs_{v1,pooled,v11}.
R1	Resultados como resultados	os achados da simulação já realizada SÃO os resultados da tese (§2-bis) — nada fica “pendente de lab” para valer	realizado	§2-bis + part2_derived_summary.json
M3	Loop de re-parametrização	regra de como pesquisa derivada realimenta os modelos sem retro-alterar predições (anti-hindsight) — vale já entre cenários [SIM]	especificado	REPARAM_LOOP.md
M2	Freeze/GATE-F (F1–F10)	extensão futura OPCIONAL: pronta e documentada caso a autora decida, um dia, estender ao [ORGANOID] — não é requisito da tese	especificado (dormant)	G0_EXECUTION_FREEZE_CHF

#	Componente (ferramenta)	Reenquadramento sob a base validada in-silico	Estado	Artefato
M4	Seleção de parceiro (SLR-análogo)	método documentado para replicabilidade — sem seleção, sem contato; existe para quem, no futuro, escolher executar	método + piloto	PARTNER_SELECTION_PROTOCOL v2.1 + log v0.2
M5	Infraestrutura (guardião + runbook)	garantia de que a continuidade é por método, não por memória	operante	guardian.py + guardian.md

VALIDAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA — REGISTRADA (28/08, no commit do merge do PR #2): a tabela reenquadrada (M1→R1/M2-dormant/M4-método), a Base de Validade §1-bis, o inventário §8 e a declaração PRODUTO FINAL foram validadas expressamente e são definitivas.

CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Doenças priônicas: o gargalo terapêutico que motiva a continuidade

As doenças priônicas humanas são neurodegenerativas, transmissíveis e universalmente fatais; a forma esporádica (sCJD) mata em meses. A base molecular do programa — a variante G127V selecionada pela epidemia de kuru [6], a resistência completa do homozigoto V127 [1], a ressalva do heterozigoto (infectável por vCJD) [1], o efeito dominante-negativo dose-dependente [1][3][5] e sua persistência em trans sem âncora GPI [3] com prova-de-conceito AAV in vivo [4] — constitui o núcleo validado em quatro níveis (população→camundongo→cultura→gene-terapia). O gargalo histórico éterapêutico, não mecanístico: **seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega** — quinacrina [35], doxiciclina [36], pentosan-polissulfato intraventricular [37], flupirtina [38], PRN100 [34] e minociclina [33] (com o ensaio retraído [21] excluído por regra) — todos agora **registry-bound** (concordância completa no fim deste documento). A plataforma organoide humana [7][8] fornece as âncoras que humanizam o relógio da simulação; a cinética murina publicada com código aberto [9] e o transporte intersticial humano in vivo [10] completam a base paramétrica.

2.2 A família dos métodos antecipatórios e os in-silico trials

A agregação do publicado (meta-análise/revisão sistemática), a derivação física (modelagem de transporte) e a execução de cenários (in-silico trials) formam a família de métodos que decidem sob incerteza antes do dado. Os in-silico trials consolidaram-se como campo — com workflows formais (CORTÉS-RÍOS et al., 2025, PMCID PMC12706418; verificação completa pendente) e ferramentas abertas de validação de coortes virtuais (doi:10.1038/s41598-025-99720-3) — e simulam **o ensaio**: pacientes virtuais, desenho, vias regulatórias.

2.3 Posicionamento da etrização (corroborando H3)

A etrização ocupa o espaço complementar: simula **a continuação da pesquisa**, distinta por quatro diferenciais estruturais — (i) prognóstico travado por release **antes** da medição (anti-hindsight como requisito, não virtude); (ii) simulação rotulada em toda saída (tiers); (iii) P6: dado real análogo — antecipação **bancada**; (iv) P5: pesquisa derivada imediata como produto de primeira classe. A herança metodológica é explícita: a tese emerge da própria pesquisa (Parte 1) e **herda sua lógica e suas claims** — corroborando-as e ampliando com o que somar (fontes complementares em verificação).

2.4 Fundamento epistemológico: a etrização como operação ontológica

A etrização não é apenas um nome — é uma **tese epistemológica** implícita: a de que a simulação computacional baseada em dados reais publicados constitui uma forma **legítima e autônoma de produção de conhecimento**, distinta tanto da hipótese (que especula sem executar) quanto do experimento (que mede mas é caro, lento e às vezes eticamente impossível). Como a física teórica produz conhecimento válido antes do teste experimental, a etrização produz **prognóstico quantitativo validável** antes do laboratório.

A analogia do átomo, formalizada: quando Demócrito propôs o *átomos* (indivisível), não havia evidência experimental — havia coerência lógica e poder explicativo. A palavra existiu 2.400 anos antes da prova, e **fundou ramos de pesquisa** que eventualmente a validaram (e a corrigiram: o átomo é divisível). Da mesma forma, a etrização nomeia o processo de produzir conhecimento que **ainda não foi medido, mas cuja estrutura lógica e base de dados são suficientes para fundamentar decisão de pesquisa**. O paralelo não é com o átomo como objeto — é com o átomo como **palavra que tornou pesquisável o inpesquisável**.

O que a etrização acrescenta à filosofia da ciência da saúde: a saúde não tem, na sua taxonomia metodológica, uma categoria para o conhecimento potencial-verificável. A hierarquia de evidência salta de hipótese para experimento; os frameworks existentes (in-silico trials, QSP, PBPK) descrevem **métodos**, não **estados ontológicos do conhecimento**. A etrização preenche essa lacuna: nomeia o estado do que a saúde já produz (simulações preditivas com dados reais) mas não reconhecia como forma própria de conhecimento. Ao nomeá-lo, **o legítima** — e ao legitimá-lo com critérios (5 requisitos da §3.1), o discipliniza.

2.5 Síntese

O campo oferece mecanismo validado em quatro níveis [1][3][4][5], plataforma de âncora humana [7][8], parâmetros de transporte in vivo [10], cinética aberta [9] e um registro de fracassos que calibra honestamente o prior [33–38] — e a família de métodos oferece os instrumentos. O que faltava — e esta tese fornece — é o método nomeado que converte esse acervo em continuidade.

CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA

3.1 O método nomeado: etrização computacional (*Computational Etrization*)

Nome do método: *etrização computacional* (em inglês, *Computational Etrization*). O nome é neologismo composicional intencional da autora (Nota à Leitura): o radical *etr-* evoca o *être* — o potencial de vir a ser — e o *atrium* — a antecâmara entre virtual e real. A **parametrização** (operação técnica do P1, §3.2) é o núcleo operacional do método; a **tese etrizada** é o produto deste trabalho. [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007]

O que a Parte 2 formaliza é **um novo método de pesquisa**: nos dias atuais, é possível **continuar pesquisa por simulação** — com dados publicados e validados como insumo, execução determinística auditável e prognósticos travados antes de qualquer medição — sem que isso substitua ou espere o laboratório. **Declaração de eixo retórico (obrigatória em toda a Parte 2):** tudo aqui é **simulação**, e é dito que é; não prometemos aplicar nem validar na Parte 2 — antes: **se dados reais vierem a exibir resultados análogos aos simulados, os passos seguintes já terão sido dados** — a antecipação estará bancada, não pendente [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

Passos formais do método (P0–P6):

Passo	Nome	Entrada	Procedimento	Saída	Garantia
P0	identificação	pergunta focal	SLR auditada de dados publicados validados (espécie, sistema, fontes cruzadas)	base de insumos com E-IDs	linhagem completa (§1-bis)
P1	parametrização	base E-registrada	derivação física/estatística com proveniência por parâmetro	modelos parametrizados	cada número amarra a fonte
P2	execução	modelos	motores determinísticos, código aberto, self-tests	runs arquivados [SIM]	reprodução entre ambientes
P3	colheita	runs	critérios de aceitação pré-declarados	resultados [SIM] + margens	veredito sem meta móvel
P4	prognóstico	resultados	predições travadas por release antes de qualquer medição	limiares/decision-table	âncora anti-hindsight
P5	pesquisa derivada	valores razoáveis	novas perguntas/produtos derivam imediatamente (portas abertas)	agenda derivada [SIM]	geração, não espera
P6	confronto (opcional)	dados reais futuros, se existirem e forem análogos	comparação à âncora travada (nunca retreino)	passos seguintes já avançados	antecipação bancada

Posição na família (related-work): o campo dos *in-silico trials* é estabelecido (simulam **o ensaio**: pacientes virtuais, desenho, via regulatória). A etrização ocupa o espaço adjacente e complementar: simula **a continuação da pesquisa**, distinguindo-se por quatro pontos estruturais — (i) prognóstico travado por release **antes** de qualquer medição; (ii) simulação rotulada em toda saída (tiers); (iii) P6: dado real análogo antecipação **bancada**; (iv) P5: pesquisa derivada imediata como produto de primeira classe. Mapeamento de fontes candidatas em SKILL_SCOUT_PARTE2.md (elevação a registro E pendente de abertura, conforme regra).

Posição na família dos métodos antecipatórios: a etrização é irmã da meta-análise (agrega o publicado), da modelagem física (deriva comportamento) e dos in-silico trials (executa cenários) — e distingue-se por **travar prognósticos antes da medição e declarar a simulação como simulação em cada saída** (tiers [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN] [C047|E032, E033]). Onde a Parte 1 demonstrou a etrização no caso V127 (Parte 1 §2-§3), a Parte 2 é a etrização enquanto método de continuidade [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

3.2 Formulação matemática com proveniência (equações herdadas ESCRITAS nesta tese)

Transporte (ADR) em meio poroso heterogêneo (volumes finitos 2D 192², Euler explícito):

$$\frac{dc}{dt} = \nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla c) - \nabla \cdot (vc) + S(x) - k_{\text{eff}} \cdot c$$

com $\alpha = 0,20$ e $\beta = 1,8$ medidos in-vivo por imagem óptica integrativa [10] [C014|E010]; $D_{\text{eff}} = D / \beta = 3,86 \times 10^{-11}$ m²/s com $D = 1,25 \times 10^{-10}$ m²/s (Stokes–Einstein, $R_h = 2,5$ nm, ~ 30 kDa) [C014|E030]; k_{eff} varrido 10^{-10} s⁻¹ ancorado à polimerização nucleada [11] [C015|E011]; fluxo intersticial por Darcy; cistos espongiiformes $\times 50$. Auto-testes do solver: conservação de massa 100,0% e erro de Thiele 0,5% ($\beta = 3,59$ mm) [C032|E030].

Capping dominante-negativo e o limiar (termo próprio deste programa):

$$\text{freeS}(r) = (1 + \alpha \cdot c_{V127}(r))^2; c_{V127}(r) = \exp(-r/\beta), \beta = 3,59 \text{ mm} \quad (\beta = 3,6 \text{ mm, forma arredondada usada na Parte 1 §2.4}); \quad (1 + \alpha \cdot c_{\text{pico}})^{-1} \quad (0,1]$$

α é a fração de atividade máxima de replicação remanescente no pico do campo secretor; contenção declarada quando a frente assintótica cai abaixo de 50% do baseline (T3) [C033|E030]. A forma quadrática reflete conversão de dois participantes (ambos dessequestrados); a alternativa de primeira potência (heterodímero) é falseável pela dose-resposta do braço A6 [C051|E032, E033].

Relógio humanizado (âncoras de organoide humano [7] [E007]): duplicação 12,1 dias e 1 unidade de simulação = 144 dias, derivadas de clareza do inóculo 25–28 dpi, produção de-novo 35 dpi e títulos 169 dpi [C037|E032, E007].

Estimador _obs (instrumento da continuidade; calibração sim-a-sim): features (raio da frente R , log-razão de biomassa); $\hat{p}$ por vizinho-mais-próximo na grade $\{1,5-8\}$ do motor v4; $\hat{p} = 1/(1+\hat{p})$; regime por braço: mediana com $n=8$ e IC bootstrap 90%. Veredito pré-declarado: ADEQUADO na fronteira de decisão (cobertura do verdadeiro 3/3; bias $-0,008$ em $\beta=2$; recuperação modal 69%); a variante interpolada v1.1 foi testada e rejeitada [C052|E032, E033]. Toda saída carrega o rótulo do tier que a produziu [C047|E032, E033].

3.3 Base de Validade (MANDATÓRIA — exigência do guardião)

Declaração tríade: (i) esta tese é baseada em simulação computacional e NÃO SUBSTITUI a validação de laboratório — o laboratório é essencial para que a tese seja absorvida como real; (ii) a continuidade do estudo provém dos **prognósticos**: se os exames iniciais de laboratório (G0-wet [ORGANOID], e no futuro o humano) **equivalerem ao que foi simulado**, nós já possuímos **antecipação de dados e informações aplicáveis imediatamente** — essa é a metodologia da tese; (iii) o rigor exigido de uma tese experimental — como foi feito, por quem, com quais critérios, quais resultados — é aqui **convertido para o ambiente computacional**: cada dado tem linhagem completa declarada (quem produziu, em que espécie/sistema, validação cruzada por qual fonte independente, qual código simulou, como foi parametrizado para humano, qual resultado produziu).

Linhagem dos dados (data lineage — o “métodos experimental” convertido):

Dado	Produzido por (primário)	Espécie/sistema	Validação cruzada (independente)	Simulado por (código)	Parametrização humana	Resultado [SIM]
Cinética de replicação do prião	Fornara/Igel 2024, iScience, código aberto [E009]	camundongo	Masel 1999 (polimerização nucleada) [E011]	kernel reação–difusão (Zenodo 11093945) portado [C013]	E009]	relógio calibrado às âncoras humanas

Dado	Produzido por (primário)	Espécie/sistema	Validação cruzada (independente)	Simulado por (código)	Parametrização humana	Resultado [SIM]
Relógio e amplitude humanos	Groveman 2019, Acta Neuropathol [E007]	organoide humano sCJD	Groveman 2021 (ensaio de droga na mesma plataforma) [E008]; subtipos 2023 (RML)	regressão de duplicação (12,1 d; 144 d/unid) [C037]	E032, E007]	direto (já humano)
Transporte intersticial	Thorne & Nicholson 2006, PNAS (IOI in-vivo) [E010]	humano (in-vivo)	Stokes–Einstein (físico-química, derivação auditável)	solver ADR auto-testado [C032]	E032]	direto (já humano)
Agente V127 anchorless	Asante 2015 Nature [E001] · Gatdula 2026 [E003] · Zerbes 2026 [E004]	população → caninões in-vivo	quando o viveis tramo AAV independentes de evidência	capping freeS	dose (âncora ilustrativa; A6 fecharia)	contenção em =2 [C038]
Prior de falhas clínicas	Geschwind 2013 · Haïk 2014 · Newman 2014 · Otto 2004 · Mead 2022 · Cheng 2015 [E034–E038, E022]	humano (ensaios clínicos)	registry-bound, identificadores abertos	Beta–Binomial WS-8 [C036]	direto	P=5%/30–45% duas lentes
Sensibilidade estrutural	(este programa)	in-silico	motor reproduzido 2× ambientes (hash+valor)	sweeps S1/S2 + estimador	—	predição discriminadora [C051]

Por que isto é ciência com referências sólidas: toda célula da linhagem amarra a fonte peer-reviewed ou ao run arquivado com hash; nenhum número vive fora do registro (51 claims · 38 fontes · 48 N-fatos · 4 validadores em zero); o código é aberto e o guardião audita máquina-a-máquina — a cadeia **quem→espécie→cruzamento→código→parâmetro→resultado** é verificável de ponta a ponta, exatamente como um “métodos” experimental exige, só que executada em ambiente computacional e declarada com a mesma disciplina.

3.4 A tese em forma experimental — o mapeamento análogo (diretriz da autora, 28/08)

Esta é **uma tese igual em forma à tese experimental** — com “sujeito”, instrumentos, coleta, documentos e implicações documentados como um protocolo com pessoas documenta seus participantes. A diferença é uma só: **em vez de pessoas, o sujeito da pesquisa é o conjunto papers + fontes + código + simulação** — e cada elemento é documentado exatamente como o seria numa tese de laboratório. O dado

produzido permanece rotulado [SIM] (a semântica dos tiers não muda; muda quem desempenha cada papel):

Elemento de tese experimental (com pessoas)	Nesta tese (baseada em simulação computacional)
Participantes/pacientes recrutados	Fontes publicadas — os “sujeitos de dados” (38 fontes E-registradas; linhas 1–6 da linhagem §1-bis)
CrITÉRIOS de recrutamento/inclusão-exclusão	SLR auditada com query bank pré-registrada (P0; protocolo 2.5 quando o objeto é parceiro)
Consentimento/aprovação ética	Verificação de proveniência por fonte aberta (identifier confirmado; método e data no manifest)
Instrumentos de medição calibrados	Código: kernel publicado + solvers auto-testados (massa 100% · 0,5%) — calibração documentada
Protocolo experimental executado	Parametrização com proveniência por parâmetro (P1) + execução determinística (P2)
Eventos/dados coletados e registrados	Runs arquivados [SIM] (JSONs: sweeps, grade, calibração do estimador; reprodução em 2 ambientes)
Prontuário/documentação clínica	Registro da tese: 54 claims · 48 N-fatos · linhagem completa · registro de pendências estruturado · AUDIT_NOTES
Análise estatística pré-especificada	Colheita sob critérios pré-declarados (P3) + estimador <code>_obs</code> com calibração sim-a-sim
Consequências/implicações relatadas	Prognósticos travados por release (P4) + pesquisa derivada imediata (P5) + antecipação bancada se análogo (P6)
Auditoria/supervisão	Guardião-2: revisor hostil da tese em metodologia · dados · conformidade · conteúdo

Um examinador que sabe ler tese experimental sabe ler esta: basta trocar “pessoa” por “fonte”, “instrumento” por “código”, “coleta” por “run” — a forma documental é idêntica; a base é simulação computacional.

CAPÍTULO 4 — RESULTADOS

4.1 Os resultados da tese são os resultados da simulação já realizada

Figuras da tese (geradas dos JSONs arquivados por scripts commitados — regra: valor só de dado):

- **Figura 1** — Resposta de contenção: raio assintótico R vs com os tiers T2/T3 anotados (`paper/latex/figs/fig2_theta_response.png`) [C038|E032].
- **Figura 2** — Consistência emergente de subtipos MV2>MV1 (painéis frente contida + âncoras de semente 126×, entrada sem ajuste) (`paper/latex/figs/fig3_subtypes.png`) [C039|E032, E007].
- **Figura 3 (tabela-decisão)** — derivada sem nova simulação: `_obs` R razão de biomassa margem vs baseline (`experiments/part2_results/part2_derived_summary.json`; §4.1) [C052|E032, E033].

Em vez de laboratório ou teste humano, **o que valida e compõe a tese neste estágio é o conjunto computacional executado** — completo, arquivado e reproduzido: (i) limiar de contenção $\ast=0,333$ com relógio humanizado [C038|E032]; (ii) três regras de design falseáveis [C033|E030] [C034|E030, E020] [C035|E030, E019]; (iii) colheita de sensibilidade com predição discriminadora (C 10× insensível; forma funcional falseável por dose-resposta) [C051|E032, E033]; (iv) quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound [C036|E031]; (v) estimador `_obs` calibrado no regime declarado [C052|E032, E033]; (vi) reprodução independente em dois ambientes (hash + valor-a-valor); e (vii) a **tabela-decisão derivada** (`_obs` frente biomassa margem) extraída sem nova simulação — que mostra a margem de raio saturando cedo (70,2% já em $\ast=1,5$) e confirma a **razão de biomassa como coordenada informativa** (48→1,25), com

*=0,333 como variável-de-decisão pré-registrada [C052|E032, E033]. De cada valor razoável aqui, **pesquisa derivada já pode prosseguir** — portas abertas.

4.2 M1 — Estimador __obs: o dado parametrizado como instrumento

O objetivo operacional: converter gradiente proximal/distal medido em __obs comparável ao limiar travado *=0,333 [C038|E032] **sem circularidade** (grade e função-objetivo congeladas antes do dado; Parte 1 §2.7). A validação do próprio instrumento é computacional — simulation-based calibration sobre a grade {1,5–8} do motor v4 exato:

- **Calibração unitária** (1000 boots; ruído organoide publicado CV 30/40%): veredito **ADEQUADO** por critérios pré-declarados (cobertura do verdadeiro 3/3; bias 0,032) [C052|E032, E033] — com nota honesta: resolução por-órganoide é baixa; a precisão vem do **regime declarado** (mediana por braço, n=8).
- **Regime pooled n=8**: PASS integral **na fronteira de decisão** (=2: bias −0,008; recuperação modal 69%; cobertura) — a região exata onde a predição travada decide (<0,33) [C052|E032, E033]; em alto o bias é **conservador** (+0,060: superestima , subestima contenção — erro no lado seguro).
- **v1.1-IDW (interpolação) testada e rejeitada**: piorou a fronteira (bias −0,037, direção anti-conservadora) e quebrou cobertura em =8 — registrado como evidência de que a disciplina anti-hindsight está viva: o upgrade que falha é descartado, não embranquecido [C052|E032, E033].
- Achado de design que o método produziu: a razão de biomassa carrega a informação que o raio perde por saturação (R 0,843→0,760 mm contra razão 48→1,25 na grade) — o estimador opera no par de features por necessidade [C052|E032, E033].

4.3 M2 — Freeze de execução: o que trava antes do primeiro organoide

Dez itens F1–F10, com GATE-F de liberação: estimador (F1, fechado — §2), plano estatístico (Welch/Holm =0,05, 5 comparações; n=8→12; poder ~80% para Δ 50%), cegamento do scorer, randomização/estratificação por lote (DP MV2 77% da média publicada), controle positivo A8-PPS como critério de validade do ensaio, kill-switches por braço + **critério de morte programática**, esquema de dado [ORGANOID] (contrato bancada→estimador; exclusões publicadas nunca editadas), loop M3, timelines (readouts 90–120 d; regime estacionário desde ~4 d) e M4 (parceiro por método). Regra: pós-GATE-F, qualquer mudança é emenda auditada com re-análise com-e-sem.

4.4 M3 — Loop de re-parametrização (o coração anti-hindsight)

O dado medido recalibra **exatamente o que informa**: o braço A6 (dose conhecida) fecha μ M — âncora ilustrativa da Parte 1 §2.2 tornado absoluto pelo dado — convertendo o cálculo de contenção de relativo a absoluto — e executa o teste discriminador da forma funcional (primeira potência vs quadrática; travado na colheita [SIM] da Parte 1) [C051|E032, E033]; * **compara-se, nunca se retreina**; taxas murinas relativas e parâmetros de transporte humano só mudam por dado do seu próprio escopo. Toda comparação cita a âncora do release onde a predição foi travada (v1.0 / v3.0); toda recalibração gera pre-dição nova **antes** do próximo dado — o loop nunca “explica depois” sem ter previsto antes.

4.5 M4 — Método de seleção de parceiro: assertividade por método (SLR-análogo)

A tese documenta o COMO; não seleciona o QUEM [C053|E033]. O protocolo (v2.1) é o análogo de revisão sistemática aplicado à decisão “onde medir”:

1. **Query bank Q1–Q5** — strings exatas por plataforma (PubMed [tiab], ClinicalTrials.gov, cinza-conferências, rede BR), registradas antes da execução, ancoradas em commit (PROSPERO-análogo);
2. **Inclusão I1–I5 / exclusão X1–X4 binárias** — plataforma organoide-príon publicada · BSL-príon certificada · capacidade 64 organoides com controle de lote · aceitação de pré-registro/kill-switch · formalização 6 meses; vetos: sem biossegurança, sem cegamento, IP exclusiva, indisponibilidade >12m;
3. **Pesos congelados A–H** (25/15/15/10/10/10/10/5 — plataforma, track príon, capacidade, braço A5, braço A7, co-localização BR/E200K, open-science, prontidão), âncoras 0–5, “?” não pontua por regra;

4. **Fluxo PRISMA-regenerável** (identificados→dedup→triagem→pontuação→contato sequencial por score; desempate = plataforma) com log datado e público;
5. **Aplicação-piloto** (log v0.2): demonstra executabilidade — 9 registros → 8 grupos → 2 elegíveis + 1 condicional + 3 watchlist + 2 técnicos; o método corrigiu o prior (peso do eixo D em Calgary à luz do JCI 2026); o piloto **não decide** — as ordens que emite são saídas do método para o executor futuro [C053|E033].

Replicabilidade posterior: qualquer pesquisador re-executa as strings, re-tria, re-pontua; divergências >10 pts viram auditoria, não erro. Viés declarado: single-rater v1 (co-rating pré-declarado como pendência).

4.6 M5 — Infraestrutura de continuidade (guardião + runbook)

O guardião opera com **perfis de superfície** (`--profile part1|part2`): a Parte 2 tem contrato próprio de gate (mesmo registro de pendências estruturado, baterias e binding de números citados; sem herdar os padrões literais da Parte 1), e a **Base de Validade (§1-bis)** é **check BLOCKED permanente** neste perfil. Toda superfície de manuscrito é gated por revisão hostil recursiva (R0 drift estrutural · R1 checklist+baterias · R2 recursão de emendas · R3 interrogação epistêmica + registro); o decálogo vivo (tiers de dado · locked-stays-locked · ilustrativo evidência · paridade · anti-hindsight · fim-de-sessão=/RECAP) está no guardian.md com comandos copy-paste — a continuidade não depende de memória de quem continua, e sim de método documentado — índice-mestre no KNOWLEDGE_CANON.md.

CAPÍTULO 5 — ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS

5.1 Achados e impactos

Achados [SIM] consolidados: o limiar adimensional $\ast=0,333$ (contenção acima dele, monotônica à quase-extinção) [C038|E032]; três regras de design quantitativas (anel 8–12 mm; malha $5\times r_p$; redose 7 d) [C033|E030]; a predição discriminadora (a dose-resposta do braço A6 distingue a unidade inibitória molecular) [C051|E032, E033]; o estimador `_obs` calibrado na fronteira de decisão [C052|E032, E033]; e a tabela-decisão derivada (biomassa como coordenada informativa; raio saturado).

Impactos por camada: (i) *direto (DCJ)* — primeiro dimensionamento quantitativo de entrega para uma doença 100% fatal, com população-âncora E200K-Brasil e rota compassiva acelular desenhada; (ii) *plataforma (prion-like: AD/PD, >50M)* — o cálculo (campo secretor → limiar → posicionamento → calendário) é agnóstico de proteína, transferível como framework de design — explicitamente gerador-de-hipótese; (iii) *meta-científico* — a etrização demonstrada de ponta a ponta com auditoria de máquina: como continuar pesquisa com rigor antes e independente da confirmação (iii-bis) *epistemológico* — a etrização nomeia e legitima uma categoria de conhecimento que a saúde produz mas não reconhecia: o prognóstico quantitativo simulado-com-dados-reais como forma autônoma e disciplinada de saber (não promessa, não hipótese — **conhecimento potencial-verificável com data de validade declarada**) [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

5.2 Áreas correlatas com a mesma usabilidade

O método da etrização aplica-se onde houver (a) base de dados publicados e validados, (b) motor determinístico auditável e (c) decisão de pesquisa sob incerteza: farmacologia de doenças raras (priorização de dose/rota antes do primeiro animal); oncologia — triagem de combinações (ordenação de candidatos antes do ensaio); doenças neurodegenerativas prion-like (o caso direto); toxicologia/regulação (in-silico first, na linha dos frameworks regulatórios emergentes); e qualquer programa que precise decidir *o que medir, onde e em que dose* antes de gastar recurso — a função-objetivo da própria etrização.

5.3 Próximas abordagens (declaração mandatária conforme metodologia)

Este trabalho foi realizado com base simulada. Faz-se **necessário o laboratório experimental e testes humanos para validação** — a simulação não substitui nem substituirá essa etapa (§3.3). Contudo,

assim que dados humanos forem encontrados — independentemente dos valores que exibam — eles podem ser parametrizados contra os valores aqui obtidos (loop de re-parametrização, Cap. metodologia), o que **já representa um passo à frente na pesquisa**: dado análogo confirma a antecipação (passos seguintes já avançados, P6); dado divergente recalibra exatamente o que informa, com a predição anterior preservada como âncora — em ambos os casos, conhecimento novo bancado [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

O que deve ser mandatoriamente realizado, conforme a metodologia, para garantir resultados aplicáveis à sociedade: (1) execução do degrau [ORGANOID] pelo protocolo congelado (F1–F10; GATE-F com assinatura de PI; estimador `_obs` com scorer cego; plano estatístico Welch/Holm; kill-switches por braço e programa); (2) degrau [MOUSE] sob as regras de pivot pré-declaradas; (3) degrau [HUMAN] exclusivamente pela via compassiva E200K com DSMB, endpoints de contenção/desaceleração, comunicação responsável às famílias e equidade de acesso à população-âncora; (4) em todos os degraus: pré-registro antes do dado, publicação do resultado negativo quando ocorrer, e rótulo de tier em toda saída. Nenhum atalho fora desta sequência produz resultado aplicável — é o que a metodologia exige e o guardião atesta.

(adendo filosófico REALIZADO: a reflexão etrização/átomo da autora — registrada no corpus externo e integrada via Nota à Leitura, §3.1 nome-do-método, Cap. 5.3 declaração mandatória e Cap. 7 síntese — É o adendo; commit 83bbf51)

CAPÍTULO 6 — DISCUSSÃO

6.1 Promessas e limites desta Parte 2

Promete: a etrização como método completo, replicável e em parte já demonstrado (M1 executado; M4 piloto) — continuar pesquisa por simulação hoje, como a física, sem parar à espera de cada confirmação. E declara: os resultados daqui **são de simulação e assim permanecem rotulados**; a aplicação/validação em ambiente real não é prometida nesta Parte — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, **os passos seguintes já estão avançados** (P6) [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007]. **Não promete:** seleção de parceiro (execução externa), dado [ORGANOID]+ (não existe ainda — e é rotulado como tal), nem qualquer claim clínica (escada de tiers: nenhum degrau empresta a autoridade do seguinte). Limites declarados: pesos e scores são julgamento estruturado single-rater; a calibração do estimador é na grade atual (refinamento futuro = grade mais fina, pré-declarado); PubMed-direto e identificação R8 pendem como conformidade do piloto.

6.2 Discussão: o que os resultados significam e o que não significam

Os resultados [SIM] significam: (i) existe um limiar adimensional ($\ast=0,333$) acima do qual o modelo contém a frente — quantidade comparável entre subtipos e, no futuro, entre meios [C038|E032]; (ii) o design é quantitativo (anel 8–12 mm; malha 5×; redose 7 d) — nenhum candidato anterior o teve [C033|E030]; (iii) o método é falseável em três frentes pré-registradas (medido; C50 invariância; dose-resposta do A6 discriminando a forma funcional) [C051|E032, E033]. Não significam: contenção em tecido humano medido (isso é [ORGANOID]+, inexistente); eficácia clínica; nem substituição do laboratório (§3.3). A contribuição de maior alcance é a demonstração de que a própria continuidade da pesquisa pode ser metodologicamente rigorosa sem parar à espera de confirmação — a etrização executada de ponta a ponta com revisão hostil de máquina e validação expressa da autora [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

CAPÍTULO 7 — CONCLUSÕES POR OBJETIVO

OE1 (nomear e formalizar a etrização) — alcançado. etrização definida com passos P0–P6 e garantias por passo; check BLOCKED próprio no guardião (R3-BASE-VALIDADE) garante permanência [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

OE2 (Base de Validade) — alcançado. Tríade declarada + linhagem completa dos seis dados (quem→espécie→cruzamento→código→parametrização→resultado), com referências sólidas por linha

[C046|E032, E033].

OE3 (resultados como achados [SIM]) — alcançado. Limiar $\ast=0,333$; regras 1–3; sensibilidade com predição discriminadora; probabilístico de duas lentes; estimador calibrado na fronteira (bias $-0,008$) com a v1.1 rejeitada honestamente; tabela-decisão derivada [C038|E032] [C051|E032, E033] [C052|E032, E033].

OE4 (continuidade documentada como método, não executada) — alcançado. Loop de re-parametrização anti-hindsight; seleção de parceiro SLR-análogo (query bank pré-registrada; PubMed-direto conforme $Q1=23/Q2=2$; piloto não-decisório); freeze F1–F10 dormente [C053|E033].

OE5 (revisão hostil + validação expressa) — alcançado. Gates R0–R3 nos dois perfis, 0 BLOCKED/0 AMEND; AST executável 6/6; validação expressa da autora registrada em commit (merge do PR #2).

Hipóteses. H1 corroborada no nível documental (o mapeamento análogo §3.4 permite leitura por examinador experimental; a banca decidirá em grau superior). H2 corroborada pelas predições travadas desde o release v1.0 e pela colheita que as refinou sem movê-las [C051|E032, E033]. H3 corroborada pelo posicionamento estrutural vs in-silico trials (Cap. 2 §2.3).

Síntese final. Esta tese é uma **etrização** — realizada, rotulada e auditável: o método da etrização produziu-a com garantias (P0–P6), a partir exclusivamente de dados reais publicados, e a entrega como prognóstico falseável pronto para ser confrontado quando (e se) o dado real chegar. A tese está realizada nos termos declarados: pesquisa continuada por simulação parametrizada sobre dados reais, com prognósticos travados antes de qualquer medição e continuidade futura documentada como método. Se dados reais vierem a ser análogos aos simulados, os passos seguintes já estão avançados (P6) — antecipação bancada, nunca pendente [C054|E009, E010, E031, E032, E033, E007].

Fecho epistemológico. Esta tese não apenas demonstra a etrização — ela **legitima uma nova forma de fazer ciência na saúde**. A questão filosófica que a motivou é simples: *o que uma pesquisadora pode legitimamente produzir quando a doença mata em meses, o laboratório custa fortunas, e os dados publicados por milhares de pesquisadores estão disponíveis?* A resposta desta tese: **prognóstico quantitativo, falseável e disciplinado por critérios** — com nome (etrização), método (P0–P6), garantias (5 requisitos) e honestidade sobre o que é e o que não é. Como o átomo tornou pesquisável o invisível, a etrização torna pesquisável o ainda-não-medido.

APÊNDICE A — Inventário dos artefatos da Parte 2 (verificável em disco)

Artefato	O que é	Estado
experiments/part2_theta_obs_v1.1.py + part2_results/part2_theta_obs_v1.1.json	estimador v1-NN: grade 1,5–8 + calibração unitária (veredito ADJUDICADO pré-declarado)	executado
experiments/part2_theta_obs_pooling.py + .json	estimador pré-declarado §2.7: mediana por braço $n=8$ (bias $-0,008$ na fronteira; modal 69%)	executado
experiments/part2_theta_obs_v1.1.py + .json	estimador interpolado IDW-2 — testado e REJEITADO (bias anti-conservador na fronteira; cobertura quebra em $=8$); JSON regenerado por script após truncamento da primeira execução (nota de integridade in-file)	executado (rejeitado)
experiments/part2_results/part2_theta_obs_v1.1.json	tabela-decisão derivada (R biomassa margem) — zero novas simulações	derivado

Artefato	O que é	Estado
experiments/part2_results/partner_selection_protocol_m4 v0.2	regras de seleção de protocolo M4 (9 registros → 8 grupos → 2+1+3+2) — não-decisório	piloto
experiments/G0_EXECUTION_FREEZE_CHECKLIST.md	FEEDBACK-F (M2 — dormant por reenquadramento)	especificado
experiments/REPARAM_LOOP.md	regra anti-hindsight de realimentação (M3)	especificado
experiments/PARTNER_SELECTION_PROTOCOL.md v2.1	protocolo (query bank + I/X + pesos + fluxo)	método
paper/guardian/guardian.py (--profile part2)	gate da Parte 2 (inclui R3-BASE-VALIDADE BLOCKED)	operante

Nota de integridade da auditoria 27/08 (tarde): dois defeitos encontrados e corrigidos no próprio ato — JSON da v11 truncado por erro de serialização (regenerado por script salvo, seed idêntica, veredito idêntico) e sinal do bias pooled invertido na prosa (−0,008 conforme o JSON; corrigido nos três documentos). Ambos registrados aqui porque a auditoria que não publica suas correções não é auditoria.

REFERÊNCIAS E CONCORDÂNCIA

Referências (38 fontes do registro, geradas do manifest)

[1] ASANTE, E.A. et al. A naturally occurring variant of the human prion protein completely prevents prion disease. 2015. doi:10.1038/nature14510. [2] MEAD, S. et al. A novel protective prion protein variant that colocalizes with kuru exposure. 2009. doi:10.1056/NEJMoa0809716. [3] GATDULA, J.R. et al. Leveraging the dominant-negative effect of the kuru-protective G127V prion protein variant as a novel therapeutic. 2026. PMID 41757113. [4] ZERBES, T. et al. A self-complementary recombinant adeno-associated virus vector coding for an anchorless prion protein carrying. 2026. . [5] HOSSZU, L.P. et al. Structural effects of the highly protective V127 polymorphism on human prion protein. 2020. doi:10.1038/s42003-020-01126-6. [6] ZHENG, Z. et al. Structural basis for the complete resistance of the human prion protein mutant G127V to prion disease. 2018. doi:10.1038/s41598-018-31394-6. [7] GROVEMAN, B.R. et al. Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease prion infection of human cerebral organoids. 2019. doi:10.1186/s40478-019-0742-2. [8] GROVEMAN, B.R. et al. Human cerebral organoids as a therapeutic drug screening model for Creutzfeldt-Jakob disease. 2021. doi:10.1038/s41598-021-84689-6. [9] FORNARA, B. et al. The dynamics of prion spreading is governed by the interplay between the non-linearities of tissue response and. 2024. PMID 39717079. [10] THORNE, R.G. et al. In vivo diffusion analysis with quantum dots and dextrans predicts extracellular space and tortuosity in brain. 2006. doi:10.1073/pnas.0509425103. [11] MASEL, J. et al. Quantifying the kinetic parameters of prion replication. 1999. doi:10.1016/S0301-4622(99)00004-3. [12] WILLIAMS, K. et al. Neural cell engraftment therapy for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease restores neuroelectrophysiological parameters. 2023. doi:10.1186/s13287-023-03591-2. [13] RELANO-GINES, A. et al. Prion replication occurs in endogenous adult neural stem cells and alters their neuronal fate. 2013. doi:10.1371/journal.ppat.1003485. [14] GINHOUX, F. et al. Fate mapping analysis reveals that hematopoietic cells of yolk-sac origin give rise to microglia. 2010. doi:10.1126/science.1194637. [15] SORRELLS, S.F. et al. Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults. 2018. doi:10.1038/s41586-018-0336-4. [16] ABUD, E.M. et al. iPSC-derived human microglia-like cells to study neurological diseases. 2017. PMID 28426964. [17] HAN, X. et al. Generation of hypoimmunogenic human pluripotent stem cells. 2019. doi:10.1073/pnas.1902566116. [18] HU, X. et al. Hypoimmune induced pluripotent stem cells survive long-term in fully immunocompetent allogeneic rhesus macaque. 2024. doi:10.1038/s41587-023-01784-x. [19] XUE, Y. et al. Lipid nanoparticles enhance mRNA delivery to the central nervous system upon intrathecal injection. 2025. PMID 40317512. [20] LIANG, Y. et al. The survival of engrafted neural stem cells within hyaluronic acid hydrogels. 2013. PMID 23623429. [21] SHAH, S.Z. et al. Early minocycline and late FK506 treatment improves survival... in prion-infected hamsters (RETRACTED). 2017. doi:10.1007/s13311-020-00909-3. [22] CHENG,

S. et al. Minocycline reduces neuroinflammation but does not improve survival in prion-infected mice. 2015. doi:10.1038/srep10535. [23] GENTILE, J.E. et al. Evidence that minocycline treatment confounds neurofilament light chain biomarker interpretation. 2024. <https://www.ukdri.ac.uk/publications/evidence-minocycline-treatment-confounds-interpretation-neurofilament-biomarker>. [24] SMID, J. et al. Creutzfeldt-Jakob disease associated with a missense mutation at codon 200 of the prion protein gene in Brazil. 2007. <https://www.demneurology.com.br/article/creutzfeldt-jakob-disease-associated-with-a-missense-mutation-at-codon-200-of-the-prion-protein-gene-in-brazil/>. [25] STOPSCHINSKI, B.E. et al. Prion-like mechanisms in neurodegenerative disease. 2017. doi:10.1016/S1474-4422(17)30370-6. [26] JUCKER, M. et al. Propagation and spread of pathogenic protein assemblies in neurodegenerative diseases. 2018. doi:10.1038/s41586-018-0344-4. [27] FDA, (.F. et al. FDA grants accelerated approval of tofersen for SOD1-ALS (press release/decision summary). 2023. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-first-treatment-als-patients-rare-genetic-form-disease>. [28] FDA, (.F. et al. FDA approval of nusinersen (Spinraza) — regulatory record. 2016. <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-blood-products/spinraza-nusinersen>. [29] BENGTTSSON, S. et al. Clinical trial of stem-cell derived dopaminergic progenitor transplantation in Parkinson’s disease (feasibilit. 2026. <https://www.newscientist.com/article/....> [30] OPEN, P.&. et al. WS-7: ADR transport solver — self-tested design rules (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [31] OPEN, P.&. et al. WS-8: hierarchical Bayesian calibration over structural analogues (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [32] OPEN, P.&. et al. WS-9: humanized in-silico infection model with V127 capping (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [33] OPEN, P.&. et al. Quest 003 repository — timestamped pre-registrations and audit trail (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [34] GESCHWIND, M.D. et al. Quinacrine treatment trial for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (Class I: no survival benefit). 2013. PMID 24122181. [35] HAIK, S. et al. Doxycycline in Creutzfeldt-Jakob disease: a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (no si. 2014. PMID 24411709. [36] NEWMAN, P.K. et al. Postmortem findings in a case of variant CJD treated with intraventricular pentosan polysulfate (iPPS): biolog. 2014. PMID 24554103. [37] OTTO, M. et al. Efficacy of flupirtine on cognitive function in patients with CJD: a double-blind placebo-controlled study (co. 2004. doi:10.1212/01.WNL.0000113764.35026.ef. [38] MEAD, S. et al. Prion protein monoclonal antibody (PRN100) therapy for Creutzfeldt-Jakob disease: evaluation of a first-in-hum. 2022. PMID 35305340.

Fontes complementares (skill-scout; verificação completa pendente — snippet-level)

- CORTÉS-RÍOS, J. et al. A step-by-step workflow for performing in silico clinical trials. 2025. PMCID PMC12706418. (*abertura completa pendente antes de registro E*)
- An open source statistical web application for validation of in-silico trials and virtual cohorts. 2025. doi:10.1038/s41598-025-99720-3. (*idem*)

Concordância claims → referências (régua da autora: claim sem referência é inaceitável)

Claim	Evidências	Referências
C001	E001	[1]
C002	E001	[1]
C003	E001, E003, E005	[1], [3], [5]
C004	E002	[2]
C005	E003	[3]
C006	E003	[3]
C007	E004	[4]
C008	E005, E006	[5], [6]
C009	E007	[7]
C010	E007	[7]
C011	E007	[7]
C012	E008	[8]

Claim	Evidências	Referências
C013	E009	[9]
C014	E010, E030	[10], [30]
C015	E011, E030	[11], [30]
C016	E012	[12]
C017	E013	[13]
C018	E014	[14]
C019	E015	[15]
C020	E016	[16]
C021	E017, E018	[17], [18]
C022	E019	[19]
C023	E020	[20]
C024	E021	[21]
C025	E022	[22]
C026	E023	[23]
C027	E024	[24]
C028	E025, E026	[25], [26]
C029	E027	[27]
C030	E028	[28]
C031	E029	[29]
C032	E030	[30]
C033	E030	[30]
C034	E030, E020	[30], [20]
C035	E030, E019	[30], [19]
C036	E031	[31]
C037	E032, E007	[32], [7]
C038	E032	[32]
C039	E032, E007	[32], [7]
C040	E033	[33]
C041	E033	[33]
C042	E030	[30]
C043	E032, E009	[32], [9]
C044	E032	[32]
C045	E033	[33]
C046	E032, E009, E007, E033	[32], [9], [7], [33]
C047	E032, E033	[32], [33]
C048	E009, E010, E030, E031, E032, E033	[9], [10], [30], [31], [32], [33]
C049	E032, E033	[32], [33]
C050	E021, E022, E034, E035, E036, E037, E038	[21], [22], [34], [35], [36], [37], [38]
C051	E032, E033	[32], [33]
C052	E032, E033	[32], [33]
C053	E033	[33]
C054	E009, E010, E031, E032, E033, E007	[9], [10], [31], [32], [33], [7]

Parte 2 {SEM ANO} — o resultado define; as fases são estimativas. Toda cifra deste manuscrito vem de JSON arquivado ou do registro E (regra: nunca digitar valor). Gated: guardian R0–R3, 0 BLOCKED exigido.

Parte 2 {SEM ANO} — o resultado define; as fases são estimativas. Toda cifra vem de JSON arquivado ou do registro E (regra: nunca digitar valor). Gated: guardian R0–R3 perfil part2, 0 BLOCKED exigido. PT é

o mestre; EN companion: manuscript_Parte2_v1_EN.md.